

BEGINNER GUIDE

交通服務水準分析系統

新手使用手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對速限、判讀服務水準與交付成果

這本手冊適合誰？

第一次接觸旅行速率調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。您**不需要**先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、速限
看懂服務水準 A～F 是怎麼來的	第 8 章
看懂彙總與圖表	第 9 章
資料錯了要修正	第 10～11 章：維護、路段管理
交成果給主管或業主	第 12 章：成果交付
換電腦、備份、多人協作	第 13～14 章
卡住了、數字怪怪的	第 15～17 章

系統版本：v2.9 更新日期：2026-08-22

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把「旅行速率調查」的原始 Excel，整理成可以長期保存、逐季比較與自動繪圖的資料庫，並依照速限自動判定每一個路段的**服務水準 (LOS)**，最後輸出可交付的報表、圖表與成果包。

什麼是「旅行速率調查」？

就是派一輛車，在調查路段上依照一般車流的速度來回行駛數趟，記錄每一趟花了多少時間、其中有多少時間是停著不動的（等紅燈、塞車）。把這些紀錄整理起來，就能算出這條路「實際上開起來有多快」。

調查通常分成**上午尖峰**與**下午尖峰**兩個時段，每個時段又分成**兩個方向**（例如東→西、西→東），所以一個路段、一個日別（平日或假日）會產生 **4 筆**資料。這 4 筆完整保存在系統裡，不會被合併掉。

系統不會做的事

- 不會自己去查公告速限。速限一律由您輸入或確認，因為它直接決定服務水準。
- 不會補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在健康檢查列出來提醒您。
- 不會把不同時段或不同方向的數值拼在一起（這是本系統最重要的設計原則，見第 8 章）。
- 自動產生的報告文字只是**草稿**，正式使用前一定要人工核對。

最重要的一句話

服務水準 = 實際跑出來的速率 ÷ 公告速限。所以速限填錯，服務水準就一定錯。每一季匯入之後，請務必到「路段速限」核對一次。

2. 零基礎也看得懂的 8 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
旅行速率	從路段起點開到終點， 包含所有停等時間 在內，平均下來的速度。這是使用者實際感受到的「這條路好不好走」。	km/h
行駛速率	只計算 車子真的在動 的那段時間算出來的速度。它一定大於或等於旅行速率；兩者差距越大，代表停等越嚴重。	km/h

名詞	白話解釋	常見單位
路段延滯	因為路段本身的狀況（車多、路邊停車、行人）而多花的時間。	秒
交叉口延滯	因為路口號誌、轉彎車等待而多花的時間。	秒
總延滯	路段延滯 + 交叉口延滯。兩項缺一不可，只有其中一項時系統會判定為讀取失敗，不會當成 0。	秒
公告速限	這條路法定的最高速限，例如 50 km/h。系統預設 50， 務必依實際速限牌修正 。	km/h
速限比	旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50、實際跑 40，速限比就是 0.80。	比值（無單位）
服務水準（LOS）	用速限比換算成 A~F 六個等級的成績。A 最順暢、F 最壅塞。詳見第 8 章。	A/B/C/D/E/F

最容易搞混的兩件事

- 一、**旅行速率 ≠ 行駛速率**。旅行速率含停等、行駛速率不含。報告上寫的「平均速率」如果沒說清楚是哪一種，很容易被誤解。系統一律兩個都列出來。
- 二、**代表值不是平均值**。系統不會把 4 筆平均起來，而是挑出**最差的那一筆**當代表（見第 8 章）。因為工程上關心的是最壞情況，不是平均情況。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，右上角會顯示目前正在看哪一個**計畫**。所有數字都只屬於目前這個計畫。

選單項目	做什麼
操作首頁	四個總覽數字與「下一步該做什麼」的提示。第一次使用從這裡開始。
計畫設定	建立、切換與刪除計畫。
尖峰批次匯入	一次選取同一季度的多份 Excel，先預覽再正式寫入。
尖峰明細	每個路段、日別的 4 筆原始資料（上午／下午 × 方向1／方向2）。
尖峰彙總	每個路段、日別挑出的那一筆代表紀錄，以及服務水準。門檻也在這裡調整。

選單項目	做什麼
路段管理	統一路段正式名稱、方向名稱、檔名別名，以及合併重複路段。
路段速限	核對每個路段每個方向的公告速限，改完按「套用並重算 LOS」。
LOS 圖表	每個路段一張圖，看歷季平日與假日的服務水準與旅行速率變化。
Manager 比較	管理者把各同事交來的專案包匯進來，做跨計畫比較。
匯入紀錄	每一次匯入的紀錄，可以整批復原。
資料維護	健康檢查、品質總覽、整季刪除重匯。
成果交付	選定季度範圍，下載成果包 ZIP 與可編輯 Excel 圖表。
備份與淨空	下載／載入備份、刪除計畫、清除全部資料。

資料存在哪裡？

存在您目前這台電腦、這個瀏覽器裡，不會上傳到任何伺服器。所以：換電腦看不到、換瀏覽器看不到、清除瀏覽器資料會不見。每完成一季，請務必下載一次專案包備份（第 13 章）。

4. 第一次使用：10 分鐘走完一輪

第 1 步 建立計畫

「計畫設定」→ 輸入計畫編號與名稱 → 按 **儲存計畫設定**。

第 2 步 準備原始檔

把同一季度的平日、假日 Excel 放在同一個資料夾。不同季度要**分開**匯入。

第 3 步 匯入

「尖峰批次匯入」→ 填民國年與季度 → 選取多份檔案 → 按 **讀取並預覽**。

第 4 步 核對預覽

每份正常的檔案應該顯示 **4 筆**、失敗 0。有「疑似新路段」要先確認是新路段還是名稱寫法不同。

第 5 步 寫入

按 **確認寫入尖峰明細**。系統會自動建立尖峰彙總。

第 6 步 核對速限

「路段速限」→ 依實際速限牌修改 → 按 **套用並重算 LOS** 。這一步不能跳過。

第 7 步 看結果

「尖峰彙總」看代表紀錄與服務水準，「LOS 圖表」看歷季趨勢。

第 8 步 健康檢查

「資料維護」→ 按 **執行健康檢查**，把列出來的問題處理掉。

第 9 步 備份

「備份與淨空」→ **下載目前 Project 專案包**。每季都要做。

5. 建立與刪除計畫

建立

「計畫設定」輸入**計畫編號**（建議用公司既有案件編號，例如 **13545**）與**計畫名稱**，按 **儲存計畫設定**。計畫數量沒有上限，之後從右上角的下拉選單切換。

計畫編號不可以包含「|」符號

系統內部用「計畫編號 | 路段 | 方向」當作設定的鍵值，編號裡若出現「|」，刪除這個計畫時會連帶清除別的計畫的設定。系統會擋下來並提醒您。

刪除 (v2.6 新增)

在「計畫設定」下方按 **刪除計畫「編號」** 即可。刪除前系統會：

1. 顯示這個計畫底下有幾個季度、幾筆明細；
2. **自動下載一份專案包備份**（誤刪還救得回來）；
3. 刪除該計畫的全部明細、彙總、速限、別名、路段設定與報告草稿，其他計畫完全不受影響。

如果要把這台電腦上的**所有**計畫清空（例如交接、重灌前），到「備份與淨空」按 **清除這台電腦上的全部計畫**，系統會要求連續確認兩次。

6. 匯入原始檔

系統怎麼認得您的檔案

項目	系統怎麼判斷
路段名稱	取自檔名。會自動去掉開頭的案件編號、結尾的日期與「平日／假日」字樣。
平日或假日	看檔名裡有沒有「假日」兩個字，有就是假日，沒有就當平日。
上午／下午	看工作表名稱。支援「上午尖峰、下午尖峰、上午、下午、AM、PM」。
方向1／方向2	同一張工作表裡的兩個「平均總旅行速率」區塊，由上而下依序為方向1、方向2。
四個數值	平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯。四項都要讀得到才算成功。

一張工作表必須剛好有兩個方向區塊

如果工作表裡多了一個「雙向平均」之類的區塊（變成三個），系統**不會猜**哪兩個才是方向1、方向2，會直接判定這份檔案讀取失敗。請把多餘的區塊移到別的工作表，或改用只含兩個方向的版本再匯入。這是刻意的設計：猜錯會把雙向平均當成方向1，真正最差的那個方向反而整個不見。

預覽畫面要看什麼

- **筆數**：每份檔案應該是 4。不是 4 就代表工作表或欄位有問題。
- **路段判定**：完全相符（已存在）、別名相符、疑似相符（要您確認）、新路段。
- **新增 / 重複**：重複代表這一筆已經存在，會依「重複資料處理」的選擇更新或略過。

v2.6 起的三個保護

- 一、預覽之後若又改了民國年或季度，預覽會自動失效並提醒您重新預覽，不會發生「寫進舊季度、紀錄卻寫新季度」的情形。
- 二、同一批次裡若有兩份檔案被判定成同一個路段＋日別（它們會互相覆蓋），系統會列出檔名並擋下來，請確認後分批匯入。
- 三、民國年只接受 90～200 的整數，打錯不會再產生一個清不掉的幽靈季度。

7. 路段速限：最關鍵的一步

匯入後系統會自動列出每一個「路段×方向」，速限預設 **50 km/h**。請依實際公告速限逐一核對後，按 **套用並重算 LOS**。

快慢車道速限不同怎麼辦

依「調查車輛實際行駛的那條車道」的速限填寫。若調查車走的是快車道，就填快車道速限。

速限有效期間（進階）

若某個路段的速限在某一季之後改了（例如 114Q3 起由 50 改成 60），可以在「路段速限」下方的**速限有效期間與查證紀錄**新增一個版本，填寫開始季度、資料來源、查證日期與人員。系統只會對有效期間內的季度套用該版本；期間外的季度仍使用上方表格的速限。

速限沒確認會怎樣

「資料維護 → 計畫資料品質總覽」會把所有「速限未確認」的路段列出來。速限預設 50 而實際是 60 時，速限比會被高估、服務水準會顯示得比實際好，這是最容易發生也最嚴重的錯誤。

8. 服務水準是怎麼判定的

第一步：算速限比

速限比 = 平均總旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50 km/h、實際跑 32 km/h，速限比=0.64。

第二步：查表得到 A~F

等級	速限比	白話說明
A	0.80 以上	幾乎不受干擾，想開多快就多快
B	0.60 以上，未滿 0.80	順暢，偶爾要減速
C	0.50 以上，未滿 0.60	會受其他車影響，但還算穩定
D	0.40 以上，未滿 0.50	明顯變慢，開始有壓迫感
E	0.20 以上，未滿 0.40	接近飽和，走走停停
F	未滿 0.20	壅塞，時常完全停止

這組門檻可以在「尖峰彙總」上方依**各計畫分別調整**，改完按**套用並重新計算**，明細、彙總與圖表會一起重算。門檻必須由高到低排列。

第三步：挑出代表紀錄

代表值一定整筆取自同一次紀錄

一個路段、一個日別有 4 筆（上午／下午 × 方向1／方向2）。系統的做法是：

- ① 先比服務水準，取**最差**的那一筆；
- ② 服務水準相同時，取**速限比最低**的；
- ③ 再相同時，取**旅行速率最低**的。

選定之後，**旅行速率、行駛速率、總延滯三個數字整筆一起帶入**，絕對不會發生「速率取上午、延滯取下午」這種混用。彙總表上的「代表尖峰」「代表方向」就是告訴您這一系列是哪一筆。

9. 看懂彙總與圖表

- **尖峰明細**：原始的 4 筆，用來回頭核對原始檔。
- **尖峰彙總**：每個路段日別一列，就是要放進報告的那一列。
- **來源追溯**：在「尖峰彙總」下方，可以查到每一筆是從哪個檔案、哪張工作表、哪個標籤位置讀出來的，以及是哪一個匯入批次寫進來的。數字有疑問時從這裡查最快。
- **LOS 圖表**：每個路段一張，柱高代表服務水準等級，藍色平日、橘色假日。
- **旅行速率趨勢**：同一頁下方，看的是實際速率（km/h）的變化。

10. 資料錯了怎麼修

狀況	怎麼處理
剛剛匯錯了	「匯入紀錄」找到那一批，按 復原此批 。
整季要重做	「資料維護」選季度 → 備份後刪除此季度 → 重新匯入。
路段名稱不一致	「路段管理」修改正式名稱，或設定檔名別名讓系統自動對應。
同一條路被拆成兩個	「路段管理 → 合併重複路段」，會先顯示影響範圍再執行。
速限填錯	「路段速限」改完按 套用並重算 LOS 。

復原有先後順序

復原只能從**最新的批次**往回做。如果某一批的資料已經被後來的匯入更新過、或路段名稱已經被改名／合併過，系統會擋下來並提示您——這時請改用備份還原，不要硬做，否則會把改名前的舊路段整批復活，同一季被重複計算。

11. 健康檢查與品質總覽

「資料維護」按 **執行健康檢查** 後會列出：

- **異常名稱**：路段名稱後面帶著日期尾碼之類的雜訊。
- **資料組不完整**：某個路段日別不是 4 筆。
- **數值異常**：速率或延滯缺值。
- **缺少平假日**：只有平日或只有假日。
- **速限未確認**：還在用預設值 50。
- **異常變化**：與前一季相比，服務水準掉級、旅行速率大幅下降或總延滯大幅增加。門檻可自行調整，這只是提醒，不會改變服務水準。

12. 成果交付（v2.6 改版）

成果範圍現在是「一段期間」，不再限定單一季度

「成果交付」的成果範圍改成**起始季度**與**結束季度**兩個下拉選單。想交單一季就把兩個選成同一季；想交一整年就選 114Q1 到 114Q4。下方會即時顯示「本次成果範圍：114Q1-114Q4，共 4 個季度」。起訖不小心選反了，系統會自動對調，不會變成空的成果包。

可以再用**路段與日別**縮小範圍，然後勾選要放進 ZIP 的內容：尖峰明細、尖峰彙總、品質檢查、分析文字草稿。按 **下載季度成果包 ZIP**，檔名會標示完整範圍（例如 **13545_114Q1-114Q4_成果包.zip**），裡面每一個檔案也都用同樣的範圍命名。

右側的**報告文字草稿**會依目前範圍自動產生一段敘述。您可以直接修改後按 **儲存修改**；v2.6 起，您手動編輯過的內容不會再被其他操作（切換計畫、儲存設定、匯入）自動覆蓋掉。

自動產生的文字一定要人工核對

草稿是依彙總資料機械式產生的，它不知道現地是不是在施工、不知道調查當天有沒有事故。正式報告引用前，請務必核對原始檔、速限設定與現地情況。

13. 備份、換電腦與多人協作

- **Project 專案包：**目前這一個計畫的完整資料。每完成一季就下載一次。
- **個人全部計畫包：**這台電腦上所有計畫的完整資料。換電腦或重灌前下載。
- **載入備份：**「備份與淨空 → 選取備份檔」。v2.6 起，若檔案格式不對，系統會維持原有資料不變並提示您，不會把資料弄壞。
- **Manager 比較：**管理者把各同事交來的專案包匯進「Manager 比較」，即可跨計畫比較；同事各自的原始資料不會互相覆蓋。

清除瀏覽器資料前一定要先備份

資料存在瀏覽器的本機資料庫。清除網站資料、使用無痕視窗、換瀏覽器或換網址，都會看不到原本的資料。這不是系統壞掉，是資料本來就只存在原本那個瀏覽器裡。

14. 本版 (v2.9) 主要變更

本版 (v2.9)：全面除錯

- 1. 誤選一般 JSON 檔不會再清空全部資料。**「還原備份」如果選到的不是備份檔（例如從別的系統匯出的設定檔），舊版只要它是一個 JSON 物件就會照樣載入，展開後計畫變成空的、完整性檢查也通過，接著存檔就把您**全部的計畫洗掉**。本版會嚴格檢查備份檔的形狀，認不出來就直接拒絕，原有資料完全不動。
- 2. 標題裡的時段字樣不會再被當成速率。**像「平均總旅行速率 (07:30~08:30)」這種只有標題、數值在旁邊欄位的寫法，舊版會把「08:30」的 30 讀成速率，整份資料的服務水準全部變成 F。本版要求冒號前面不能是數字才算「標籤自帶數值」。
- 3. 方向2 不會再沿用方向1 的行駛速率與交叉口延滯。**舊版是用「上一個速率標籤的下一列」當方向區塊的起點，但方向1 的延滯表若排在它自己的速率標籤下方，就同時落在方向2 的區塊裡，於是**兩個方向拿到一模一樣的數字卻毫無警告**。本版改成「離哪個方向的速率標籤最近就屬於誰」，不論延滯表排在標籤上面或下面都判得對。
- 4. Excel 圖表的季度排序修正。**匯出的可編輯圖表用字串排序季度，民國 99 年跨到 100 年時「100Q1」會被排到「99Q3」前面，整段趨勢看起來像倒著走。本版依民國年與季別的實際大小排序。
- 5. 服務水準圖表的 F 級不再是零高度。**圖表樣式是靠字串置換微調的，其中兩段比對的字串跟實際產出的內容對不上、等於整段沒有執行：座標軸最小值仍停在 1，**服務水準 F (值=1) 的長條高度變成 0**，看起來像「這一季沒有資料」；數值刻度也沒關掉，軸上同時出現 1~6 的數字和 A~F 的標籤。本版已修正，並改為**置換失敗就直接報錯**，避免以後又默默失效。
- 6. 匯入預覽會套用速限版本。**舊版預覽只看基本速限，設過速限版本的路段，預覽的服務水準和寫入後的結果會不一樣。
- 7. 速限不接受 0 或負數。**舊版打成 -50 會照樣存進去，比值變成負的，整條路段無聲掉到 F。速限版本也一併加上檢查。
- 8. 報告草稿不會再「看起來不見了」。**草稿是以「計畫 | 交付範圍」為鍵儲存的，切換計畫再切回來時範圍常常回到預設值，看到的就是重新產生的草稿。本版會在文字框下方列出本計畫其他已儲存的草稿，一鍵載回。

v2.8 修正：網站顯示的版本永遠停在上一版

版本字樣被兩個檔案各寫了一次，而後載入的那一個會把先寫上的蓋回舊版號。結果是「檔案全部更新了、網站也部署成功了，畫面卻永遠顯示上一版」，而且怎麼清瀏覽器快取都沒用——因為根本不是快取問題。本版改為**全站只有一個地方**寫入版本字樣，並新增自動檢查確保程式、網頁與手冊檔名的版本三者一致。

v2.7 修正：匯出的 Excel 圖表在 Excel 開啟時會要求「修復」，修復後圖表全部消失

「LOS 圖表」頁下載的可編輯圖表檔（旅行速率趨勢圖、LOS 趨勢圖），內部的圖表描述有幾處欄位順序不符合 Excel 的檔案規格。Excel 開檔時會判定檔案毀損、跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」，按「是」之後 Excel 會把整張圖表丟掉，所以使用者看到的是**只有數字、沒有任何圖**。

本版已依 ECMA-376（Excel 的檔案規格）修正四處：座標軸的格線位置、刻度單位位置、最大／最小值順序，以及長條圖的間距欄位位置。修正後 Excel 可直接開啟，圖表完整顯示、也仍然可以編輯。並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。

v2.6 主要變更

項目	說明
可以刪除整個計畫	「計畫設定」新增刪除按鈕，刪除前自動下載備份；「備份與淨空」另有「清除全部計畫」。
成果範圍可跨季度	改成起訖兩個下拉，可交付 114Q1～114Q4 這樣的區間。
新手使用手冊	就是您正在看的這一份，同時提供 PDF 與可編輯 Word。
修正 Excel 讀取	標題含數字（例如「方向1平均總旅行速率：」）不再被誤讀成速率；行駛速率不再抓到隔壁方向的值；延滯只在自己的區塊內尋找；總延滯缺一項時判定為讀取失敗而不是當成 0。
修正資料安全	壞掉的備份檔不會再破壞現有資料；預覽後改季度會自動失效；同批重複檔案會被擋下；切換或刪除計畫時預覽會清空。
修正速限與期間	刪除速限版本後會正確退回基本速限；路段改名時速限版本一併搬移；99→100 年的期間排序不再顛倒。
離線可用	Excel 與壓縮元件改為隨網站一起提供，不再依賴外部網路，公司網路擋掉外部來源時也能正常匯入與匯出。

15. 常見問題

問題	可能原因與處理
預覽顯示「無法辨識完整4筆」	工作表名稱不是支援的寫法，或某個方向的區塊缺數值。先用 Excel 打開、重新計算並存檔，再匯入。
預覽顯示「速率或延滯欄位缺少數值」	四項數值中有讀不到的。最常見是總延滯只有其中一項——這是刻意判定為失敗，避免總延滯被嚴重低估。
服務水準比預期好很多	幾乎都是速限沒改，還停在預設的 50。到「路段速限」核對。
彙總的代表方向每季都不一樣	正常。代表值取最差的那一筆，哪一個尖峰或方向最差本來就會變。
換電腦後看不到資料	資料存在原本那台電腦的瀏覽器。請在原電腦下載專案包，到新電腦載入。
按了下載卻沒有反應	先看畫面下方的提示訊息。若顯示「儲存失敗」，代表瀏覽器儲存空間不足或處於無痕模式。

16. 每季作業檢查表

- ☐ 每份檔案都是 4 筆，失敗 0
- ☐ 沒有未確認的疑似新路段
- ☐ 路段速限已逐一核對並按過「套用並重算 LOS」
- ☐ 健康檢查三項為 0，品質總覽已處理
- ☐ 彙總的代表尖峰、代表方向與三個數值來自同一筆
- ☐ LOS 圖表的路段數與實際調查數相符
- ☐ 已下載 Project 專案包備份
- ☐ 成果包已確認範圍正確，報告文字已人工核對

17. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的速限，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的專案包備份，以及該季採用的速限依據放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼速限，以及出問題時怎麼還原。